

Eulerian

Eulerian Number

▼ 注意

下文中的欧拉数特指 Eulerian number。注意与 Euler number，以及 Euler's number（指与欧拉相关的数学常数例如 e ）作区分。

在计算组合中，**欧拉数**（Eulerian Number）是从 1 到 n 中正好满足 k 个元素大于前一个元素（具有 k 个「上升」的排列）条件的排列个数。定义为：

例如，从数字 1 到 3 一共有 6 种排列使得恰好有一个元素比前一个元素大：

排列 满足条件的相邻元素个数

1 2 3	1, 2 & 2, 3	2
1 3 2	1, 3	1
2 1 3	1, 3	1
2 3 1	2, 3	1
3 1 2	1, 2	1
3 2 1		0

所以按照 定义：如果 $E(n, k)$ 等于 $E(n-1, k-1) + E(n-1, k)$ ，欧拉数值为 $E(n, k)$ ，表示共有 $E(n, k)$ 个有 k 个元素大于前一个元素的排列。

对于 n 和 k 值比较小的欧拉数来说，我们可以直接得到结果：

满足要求的排列个数

1
1
1
1
4
1

公式

可以通过递推或者递归的方法计算欧拉数。

首先，当 $n=0$ 或 $k=0$ 时，没有满足条件的排列，即此时欧拉数为 0 。

其次，当 $n=1$ 时，只有降序的排列满足条件，即此时欧拉数为 1 。

最后，考虑在 $1, 2, \dots, n-1$ 的排列的基础上插入 n 从而得到 $1, 2, \dots, n$ 的排列，由于插入 n 至多使欧拉数增加 1 ，所以 $E(n, k)$ 可以仅从 $E(n-1, k)$ 和 $E(n-1, k-1)$ 处转移得到。

考虑 插入的位置：当 $k=0$ 时，若将 n 插到 1 之前，即将 n 插入到「上升」中，排列的欧拉数不变；此外，将 n 插在排列之前，排列的欧拉数也不变；否则，若将 n 插到其余位置，排列的欧拉数增加 1 。

考虑从 $E(n-1, k)$ 转移到 $E(n, k)$ ，此时需要使欧拉数增加 1 ，此时不能将 n 插在「上升」中或者排列开头，共有 $E(n-1, k)$ 种方案。

考虑从 转移到，此时需要欧拉数保持不变，只能将 插在「上升」中或者排列开头，共 种方案。

综上所述，有

实现



C++Python

```
1 int eulerianNumber(int n, int m) {
2     if (m >= n || n == 0) return 0;
3     if (m == 0) return 1;
4     return ((n - m) * eulerianNumber(n - 1, m - 1)) +
5           ((m + 1) * eulerianNumber(n - 1, m));
6 }

1 def eulerianNumber(n, m):
2     if m >= n or n == 0:
3         return 0
4     if m == 0:
5         return 1
6     return ((n - m) * eulerianNumber(n - 1, m - 1)) + (
7         (m + 1) * eulerianNumber(n - 1, m)
8     )
```

习题

- [CF1349F1 Slime and Sequences \(Easy Version\)](#)
- [CF1349F2 Slime and Sequences \(Hard Version\)](#)
- [UOJ 593. 新年的军队](#)
- [P7511 三到六](#)

本页面最近更新：2024/8/13 21:54:40, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [CCXXI](#), [ChungZH](#), [Enter-tainer](#), [Great-designer](#), [HeRaNO](#), [iamtwz](#), [lr1d](#), [isdanni](#), [ksyx](#), [Menci](#), [shawllew](#), [Tiphereth-A](#), [XuYueming520](#), [xyf007](#)

本页面的全部内容 [在 CC BY-SA 4.0 和 SATA 协议之条款下](#)提供，附加条款亦可能应用